



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

SISTEMAS OPERATIVOS

SEMANA

4

DESARROLLO DE LA SEMANA 4

DEL LUN. 15 AL DOM. 21 DE JUNIO / 2026

RESULTADO DE APRENDIZAJE

IDENTIFICA LOS PRINCIPIOS GENERALES SOBRE SISTEMAS OPERATIVOS DE PROPÓSITO GENERAL Y DE TIEMPO REAL, ASÍ COMO LOS MECANISMOS BÁSICOS DE GESTIÓN DE RECURSOS.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

UNIDAD I

ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

Tema 2: ESTRUCTURA Y ARQUITECTURA DE SISTEMAS OPERATIVOS

> 2.2 ARQUITECTURA DE SISTEMAS OPERATIVOS

Arquitectura de un sistema operativo de referencia



ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO



Linux

Linux es una implementación popular del núcleo del sistema operativo UNIX, generado debido a la adopción del modelo de distribución de software libre bajo una licencia GNU

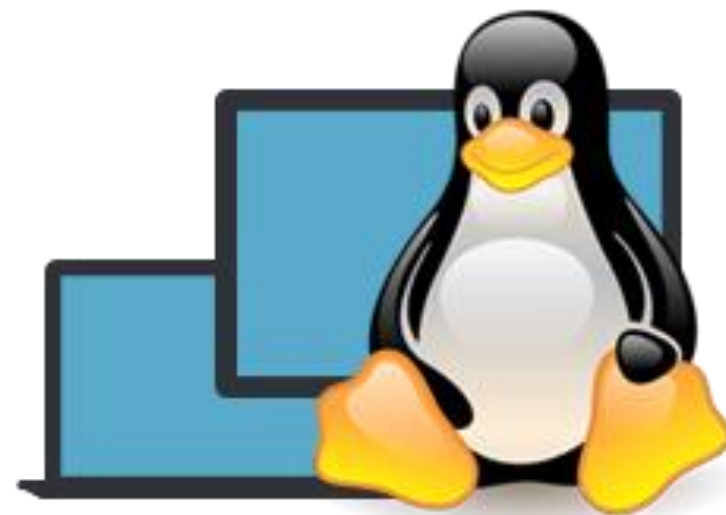
Fue creado en 1991 por Linus Torvalds, que se mantiene involucrado en su desarrollo y es propietario de la marca registrada “LINUX”. Para usar el sistema operativo, diversos grupos toman una versión del kernel Linux, la optimizan para las plataformas y aplicaciones objetivo, la incluyen en un paquete con herramientas y aplicaciones de soporte y se genera una distribución de Linux que los usuarios finales pueden instalar y utilizar en sus equipos, por un precio muy bajo.

Las primeras versiones del kernel Linux consistían de un solo módulo, se compilaban y ligaban en un único programa en cuya ejecución compartía todos los recursos del modo protegido del procesador.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO

Actualmente Linux se organiza en módulos. Los módulos son código que puede ligarse de forma dinámica al núcleo durante la ejecución del sistema. Así, el desarrollo de cada módulo se realiza de forma independiente y una implementación del sistema operativo cuenta solo con los módulos que requiere.

Durante la ejecución, los módulos pueden cargarse y descargarse a memoria según las actividades que se estén realizando, con lo cual se evita consumir memoria en la función no requerida.



Algunos de los módulos habituales son administración de procesos, administración de memoria y administración de dispositivos de E/S, que dependen mutuamente entre sí. Otros módulos corresponden a la implementación de los protocolos de red, los controladores de dispositivos de video y de red que requieren una atención privilegiada, el sistema virtual de archivos, los controladores de los dispositivos de bloque que lo soportan y los controladores genéricos de dispositivos de terminales.

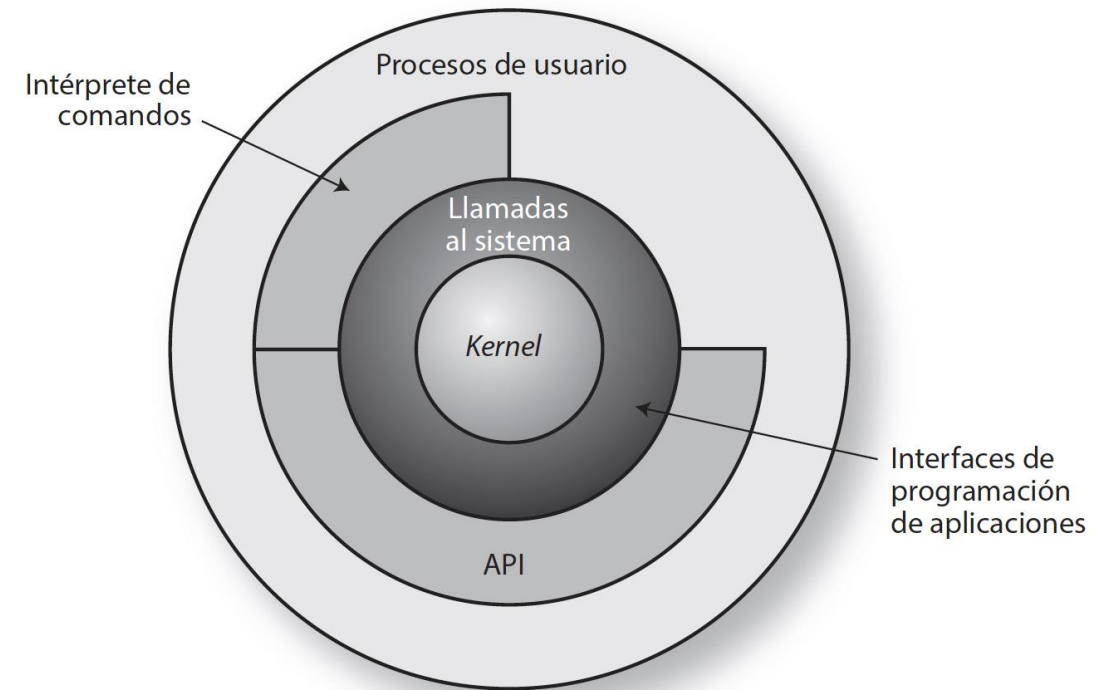
A estos se suman otros, lo cual dependerá de la configuración que cada distribución realice.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO

Como los demás UNIX, Linux proporciona un ambiente de ejecución a las aplicaciones en tres niveles: el kernel, la sesión y el proceso de usuario.



Linux



ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO



El desarrollo de Windows ha tenido diferentes vertientes para diversos mercados. Se ha colocado como uno de los exponentes más firmes del modelo de distribución del software comercial, pues presenta una funcionalidad similar a la de otros sistemas operativos para ajustarse a las necesidades del mercado. Las versiones actuales han evolucionado a partir de Windows NT, y por ello comparten la arquitectura de este.

Windows implementa el multiprocesamiento simétrico, de modo que los procesos tanto de kernel como de usuario pueden ser atendidos por cualquier procesador. Se han implementado optimizaciones para evitar cambios de contexto innecesarios.

Los cambios de contexto se realizan cuando se suspende la atención de un proceso y se debe dedicar tiempo de la CPU a preparar la ejecución del proceso siguiente que habrá de atenderse. Se busca agrupar los turnos de ejecución de los procesos en un solo procesador cuando resulte adecuado, pero si se requiere cargar el estado de un proceso se elige entre todos los procesadores disponibles.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO

En cuanto a su arquitectura, Windows divide su funcionamiento en dos niveles principales: el modo usuario, donde se ejecutan las aplicaciones y servicios no privilegiados, y el modo kernel o modo protegido, donde operan los componentes críticos del sistema. El núcleo de Windows se considera híbrido, porque combina características de los núcleos monolíticos con una organización modular inspirada en los microkernels.

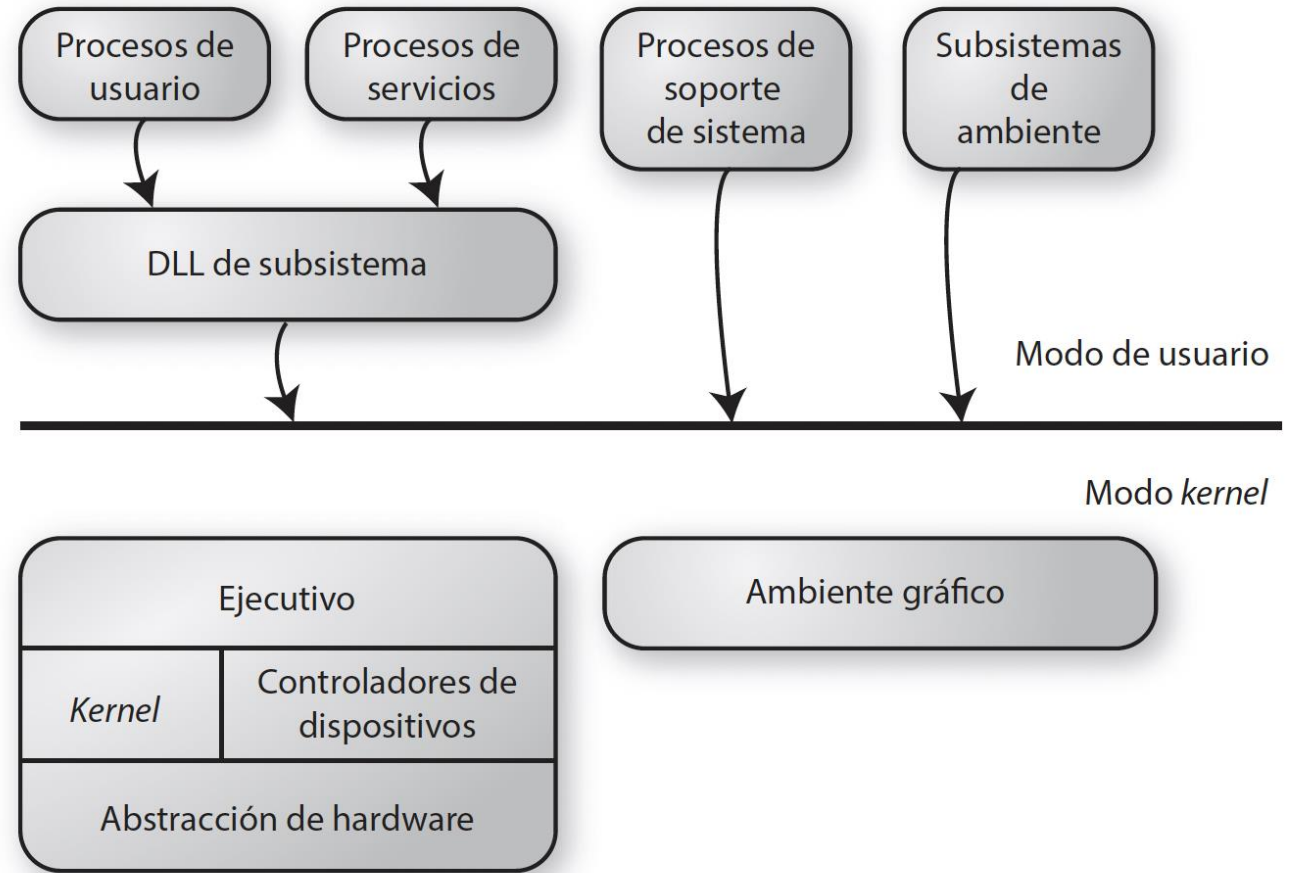


Para reducir el riesgo de que un componente del kernel afecte la operación de los demás, Windows incorpora mecanismos de protección que controlan la modificación de sus componentes internos, como PatchGuard y la firma de controladores y código del kernel.

Los elementos que se ejecutan en modo usuario no tienen acceso directo a la memoria ni a los recursos del modo kernel. Estos procesos dependen de los mecanismos de administración de memoria del sistema operativo, los cuales evitan el acceso a rangos asignados a otros procesos y contribuyen a mantener la seguridad, el control y la estabilidad del sistema.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO

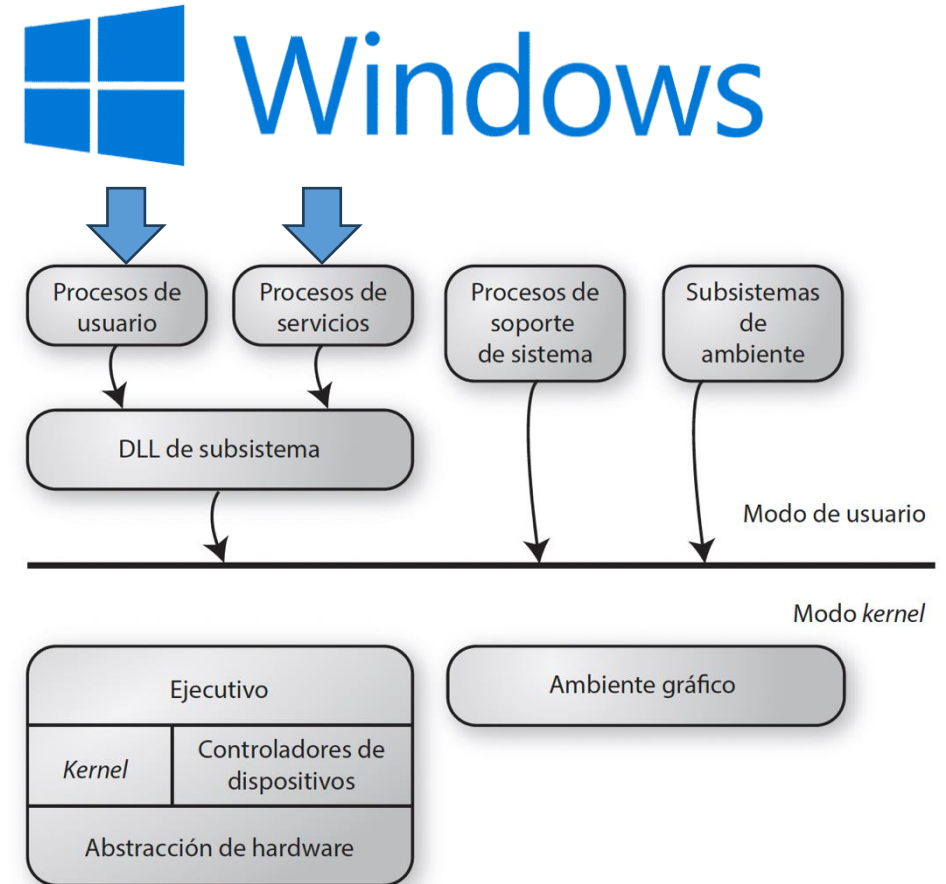
Tanto en el núcleo como en el modo usuario tienen diversos elementos.



ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO

Procesos de usuario. Procesos de las aplicaciones desarrolladas para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios. Pueden ser de diversos tipos: las aplicaciones desarrolladas exclusivamente para Windows (ya sea en sus versiones de 32 o 64 bits), las aplicaciones destinadas a versiones anteriores de Windows 3.1 de 16 bits y las desarrolladas para MS-DOS o que empleen la implementación de POSIX de Microsoft de 32 o 64 bits. De acuerdo con el modelo del procesador y la versión de Windows (16 o 32 bits), se limita el tipo de aplicaciones que se pueden ejecutar en una computadora en particular.

Procesos de servicios. Son aquellos supervisados por el administrador de servicios. Estos servicios pueden ejecutarse de forma independiente a las sesiones de usuario; muestra de ello son algunas aplicaciones que utilizan servicios asociados a los privilegios de algún usuario para poder establecer procesos que actúen como servidores (por ejemplo, de base de datos, web, etc.).

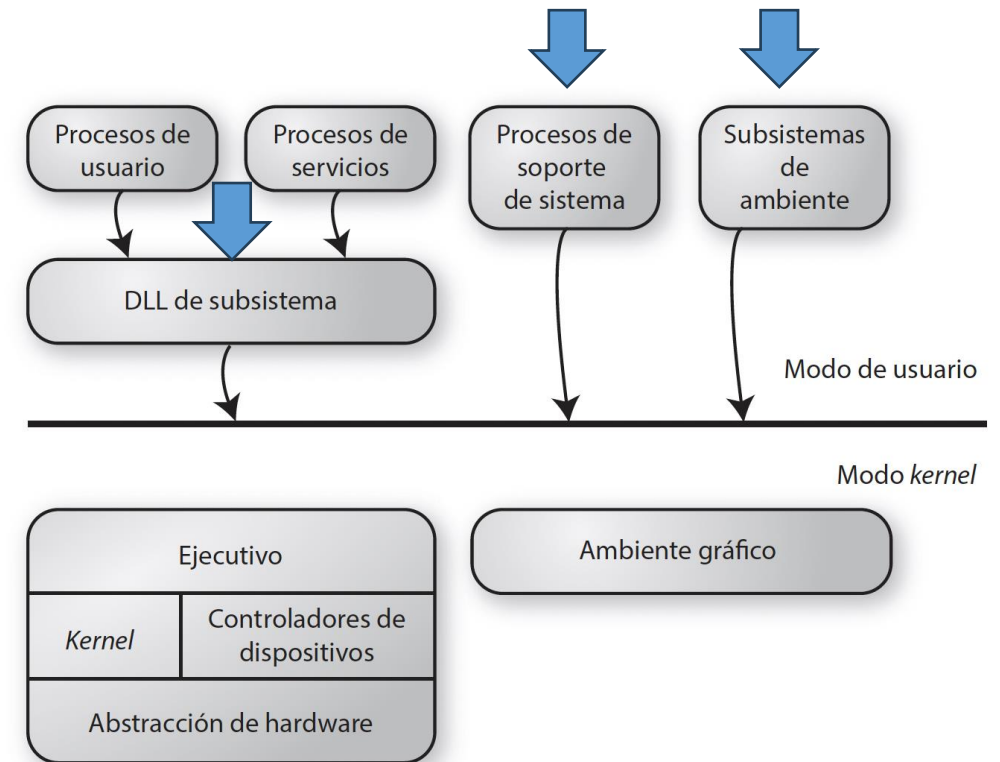


ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO

Procesos de soporte de sistema. Son iniciados durante la carga del sistema y no por el administrador de servicios. Establecen los procesos originales para administrar sesiones, así como la autenticidad de sesión de usuarios necesarios para operar el sistema.

Subsistemas de ambiente. Implementan el ambiente en el que las aplicaciones se ejecutan, proporcionando los servicios que requieren del sistema operativo. Desde NT hasta Windows 2000 se incluían ambientes de Windows, POSIX y OS/2. Hoy día se cuenta con una implementación nueva de POSIX llamado SUA y el ambiente de Windows únicamente.

Las DLLs de subsistema son las bibliotecas de carga dinámica que serán ligadas y utilizadas por las aplicaciones para abstraer las peticiones que dirijan a los servicios nativos del sistema operativo Windows. Estas refuerzan la independencia lógica al presentar las API de programación uniforme que adecuan las peticiones a las características específicas presentes en cada computadora.



ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO

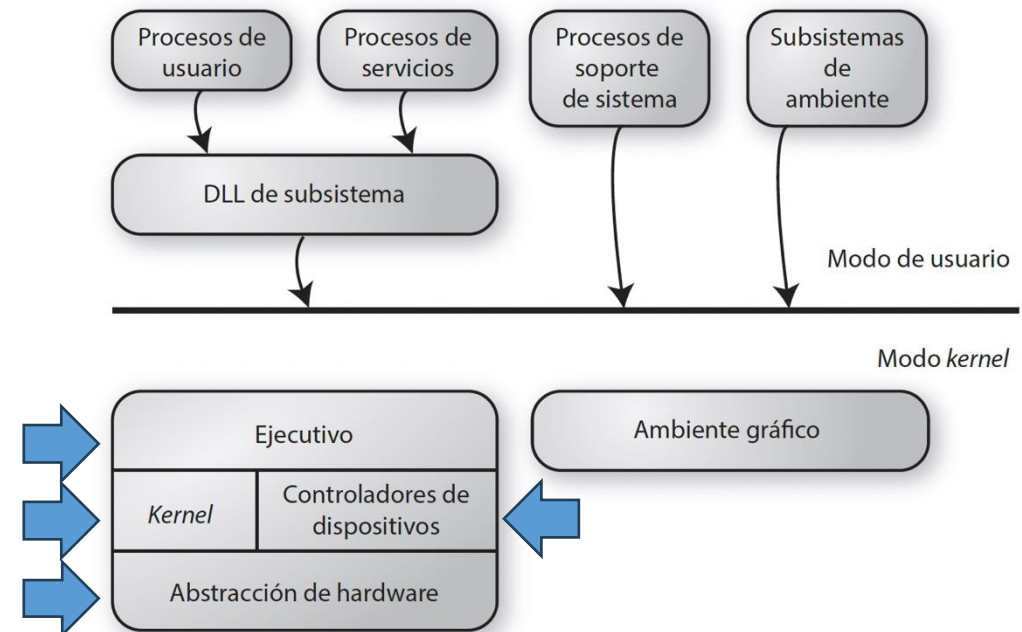
El núcleo tiene los siguientes componentes:

Ejecutivo. Contiene los servicios básicos del sistema operativo, como la administración de la memoria y la de procesos, los mecanismos de control de acceso, el control de dispositivos de entrada y salida, el manejo de la red y la comunicación entre procesos.

Kernel. Esta es la parte del núcleo que se encarga de las funciones de bajo nivel, como la planificación de hilos, el manejo de interrupciones y el origen de excepciones. Cuenta con las rutinas apropiadas para cada arquitectura que las capas superiores integran en las API uniformes.

Controladores de dispositivos. Incluyen tanto a los controladores específicos para dispositivos de hardware como aquellos controladores que implementan la funcionalidad de dispositivos, como el sistema de archivos y los controladores de red que no están sujetos a un dispositivo en particular.

- **Abstracción de hardware.** Conocida como HAL (Hardware Abstraction Layer), contiene el código que aísla al núcleo y los controladores de dispositivos de las peculiaridades de cada arquitectura de hardware en la que opera el sistema operativo.

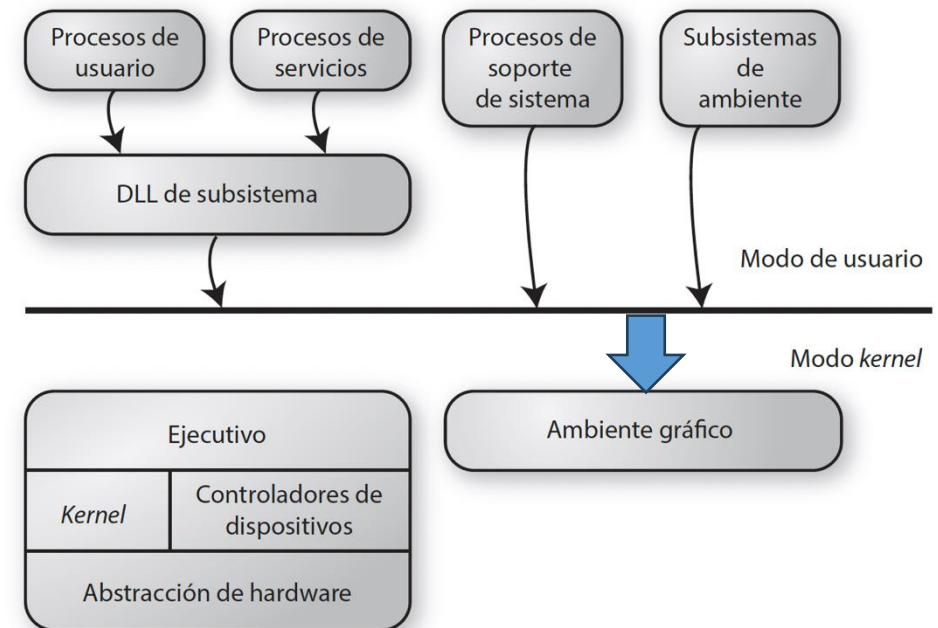


ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO



Para el ambiente gráfico, el kernel implementa las funciones de la interfaz gráfica de usuario que se encargan de la presentación de las ventanas, los controles de la interfaz estándar de usuarios y la presentación de gráficos.

Es importante recalcar que Windows se basa en una arquitectura que separa la funcionalidad **en múltiples capas**, donde las capas inferiores se orientan a aprovechar las características del hardware en el que opera y las capas superiores dedican su funcionalidad a la estandarización de la atención de las solicitudes de usuario.



ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO



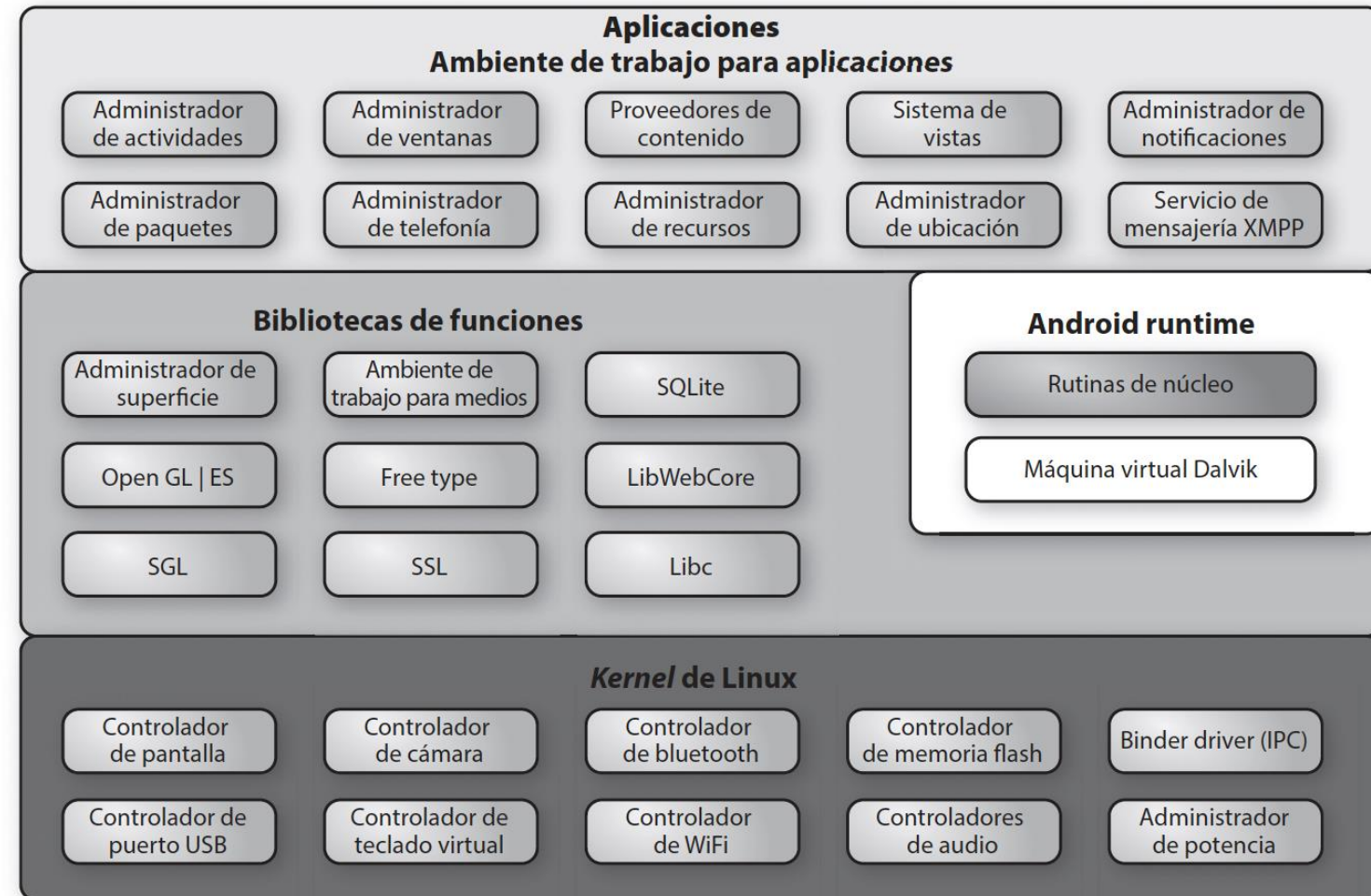
El sistema operativo Android es un ejemplo de las aplicaciones del kernel Linux a aplicaciones específicas, en este caso para dispositivos móviles. Parte de un kernel de Linux optimizado y con los módulos necesarios para interactuar con el hardware específico de una tablet o smartphone, el cual tiende a mantenerse constante, en contraste con el de una computadora personal.

En el caso de Android, se hizo hincapié en las consideraciones de seguridad y protección necesaria de la información de las aplicaciones, ya que se conocía de antemano que los dispositivos que usen este sistema operativo manejarán información personal sensible y recibirían aplicaciones muy variadas, incluyendo algunas potencialmente maliciosas.

Además, es necesario prestar atención a problemas específicos como la administración de la potencia y la optimización del uso de procesador y memoria por ser más limitados que los de otras plataformas.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO

La arquitectura en la cual se desarrolla Android es la que se muestra en la imagen:

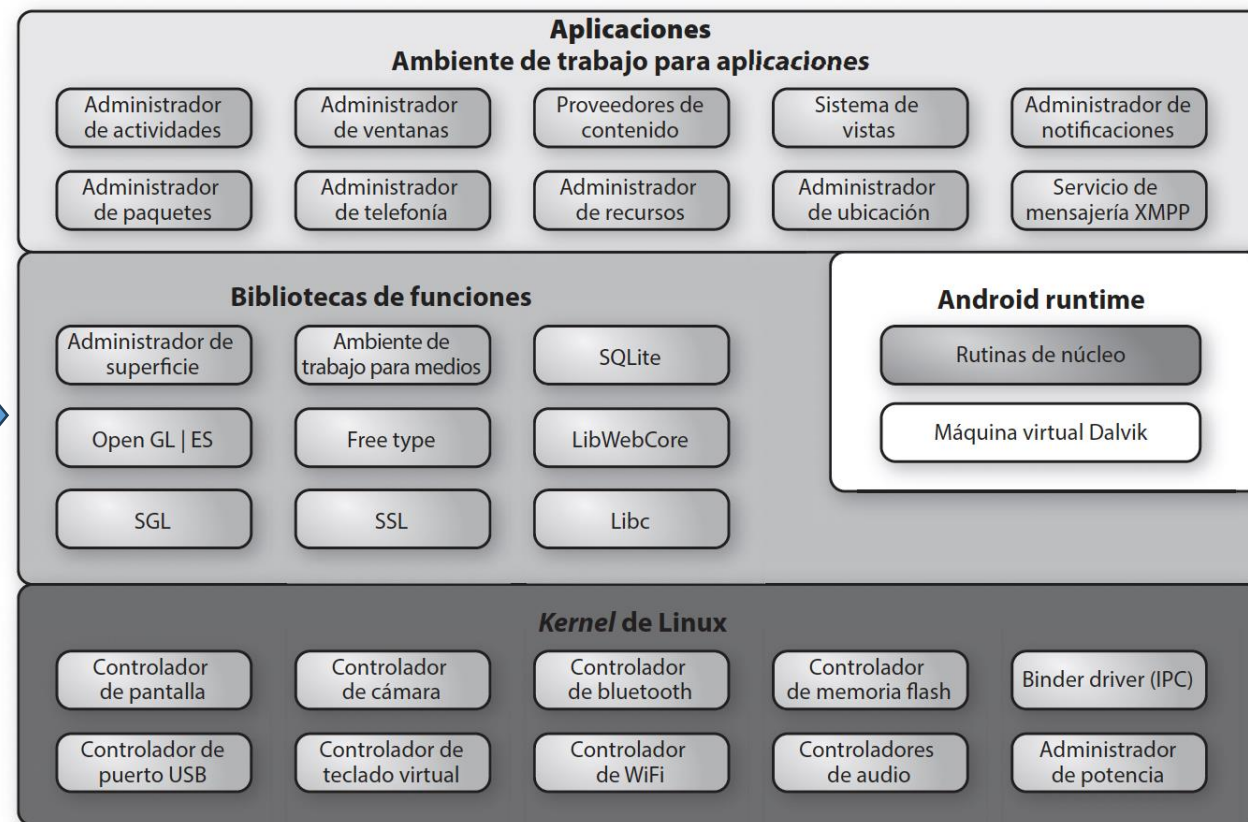


En la parte superior se sitúa la capa en que se ejecutan todas las **aplicaciones** (implementaciones preestablecidas por Android para atender operaciones como realizar una llamada telefónica, mandar un SMS, abrir un URL en el navegador, etc.). Estos servicios aprovechan las facilidades que el sistema operativo brinda a sus aplicaciones a fin de facilitar su desarrollo y optimizar el uso de recursos.

El ambiente de trabajo para las aplicaciones permite a estas dedicar todo su esfuerzo a la implementación de funciones específicas de cada aplicación reusando la proporcionada por el sistema operativo para manejar los elementos gráficos o controlar el ciclo de vida de la aplicación, entre otros muchos servicios. Lo anterior favorece el apego de las aplicaciones a los estándares de desarrollo e implementación de la plataforma y reduce la inversión necesaria en la mayoría de las aplicaciones.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO

Android

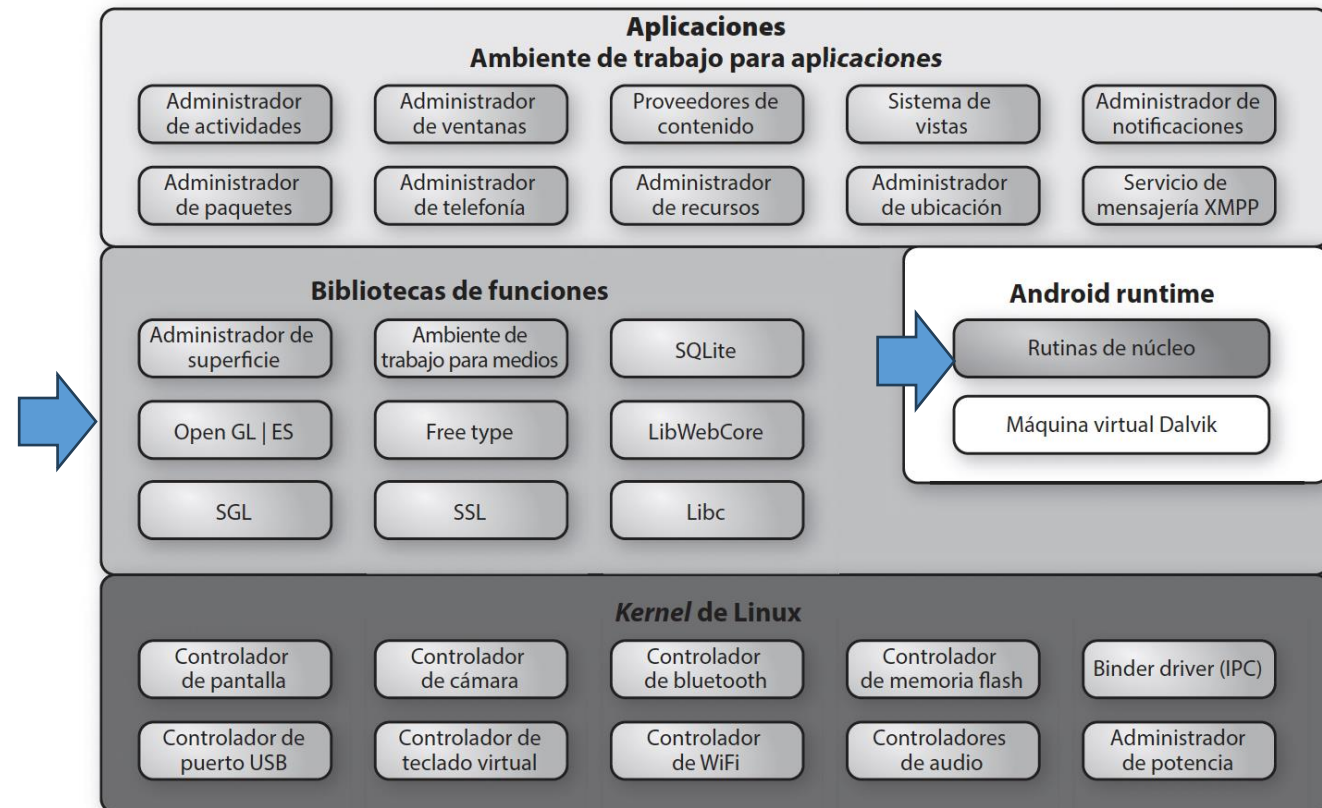


ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO

En la capa siguiente se tiene el **Android runtime**. Este ilustra la implementación de la máquina virtual Dalvik que proporciona la API básica de programación Java, con lo que se permite que las aplicaciones Android se desarrollen en este lenguaje a pesar de que no se trata de una JVM completa.

Cada aplicación genera una instancia de proceso desde el punto de vista del kernel, y dicho proceso usa como ambiente de ejecución de las capacidades de la máquina virtual Dalvik y la invocación a una serie de rutinas que proporcionan acceso a las funciones del kernel. Además, en esta capa se cuenta con una serie de **bibliotecas de funciones** orientadas a la implementación de tareas específicas, como el manejo de información en una base de datos relacional en memoria SQLite, las rutinas para reproducir archivos de audio y video o interpretar diversos formatos de imágenes, entre otras tareas.

Android



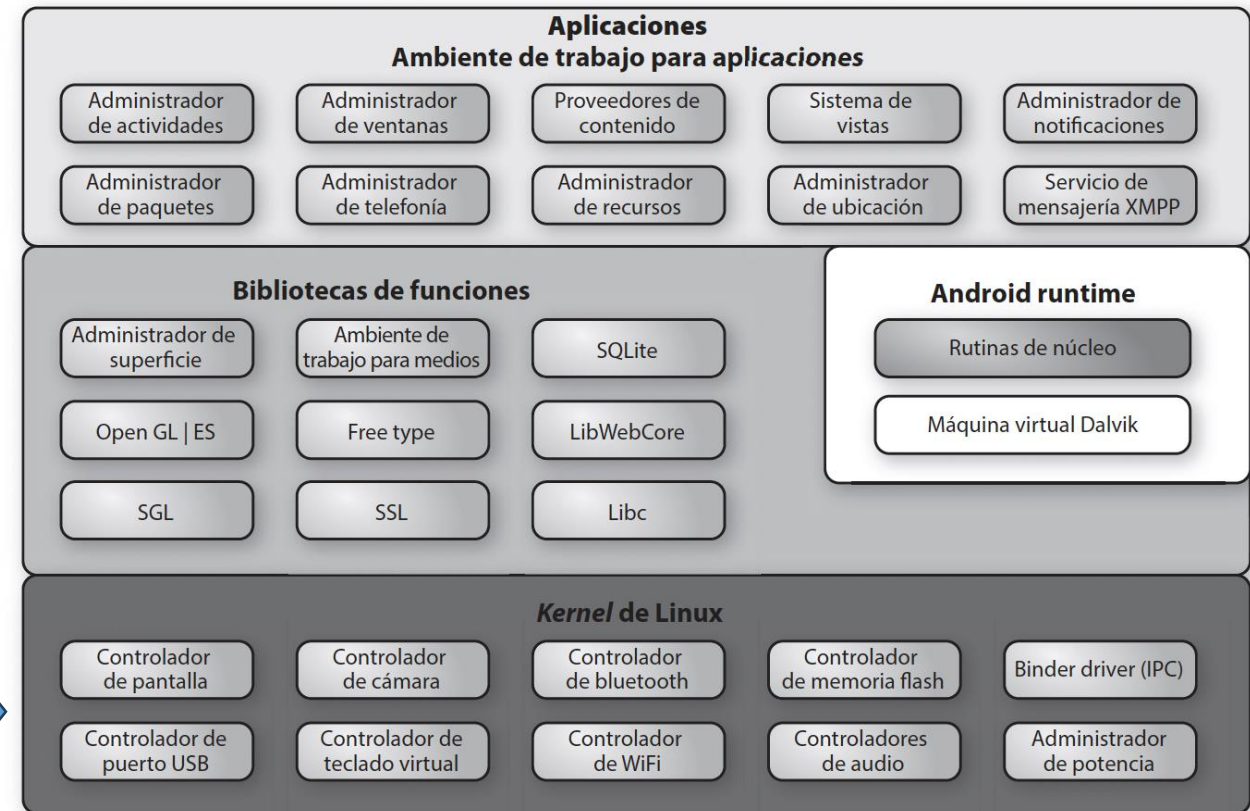
ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO

En la capa más cercana al hardware está el núcleo optimizado de Linux para la plataforma particular, en la que se incluyen módulos que permiten manejar los dispositivos incluidos con el dispositivo en particular.

Esto facilita trabajar la potencia, reducir la velocidad del procesador y administrar la batería.

En esta capa también se encuentran los servicios habituales en Linux de administración de memoria, procesos e integración del control de dispositivos de entrada y salida, aunque las capas superiores ocultan esta funcionalidad de las aplicaciones convencionales.

Android



ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO



El núcleo de Mac OS X se conoce como Darwin, y, junto con los servicios que dan acceso a la funcionalidad del kernel, están basados en BSD UNIX. También cuenta con una **arquitectura modular** mediante la cual integra funcionalidad para soportar el manejo de red y el soporte a múltiples sistemas de archivos.

El control de las arquitecturas en las cuales se utilizan los productos de Apple, y en particular el sistema operativo, permite implementar modos de control de la memoria particulares para la arquitectura, de modo que cada proceso tiene su propio espacio de direcciones protegido por el hardware y controlado por el sistema operativo.

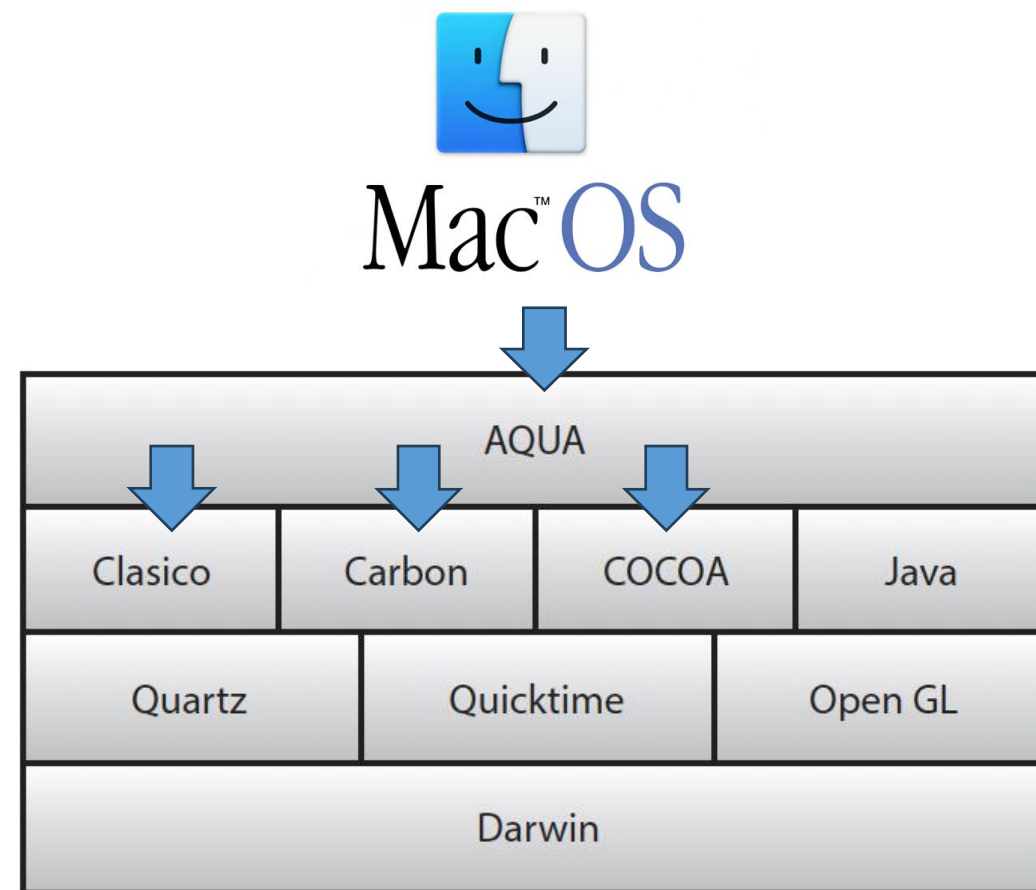
ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO

Los componentes principales se distribuyen en cuatro capas

AQUA. Interfaz de usuario que se utiliza en las aplicaciones junto con los elementos gráficos para las pantallas.

Mac OS X. Soporta múltiples ambientes operativos para sus aplicaciones:

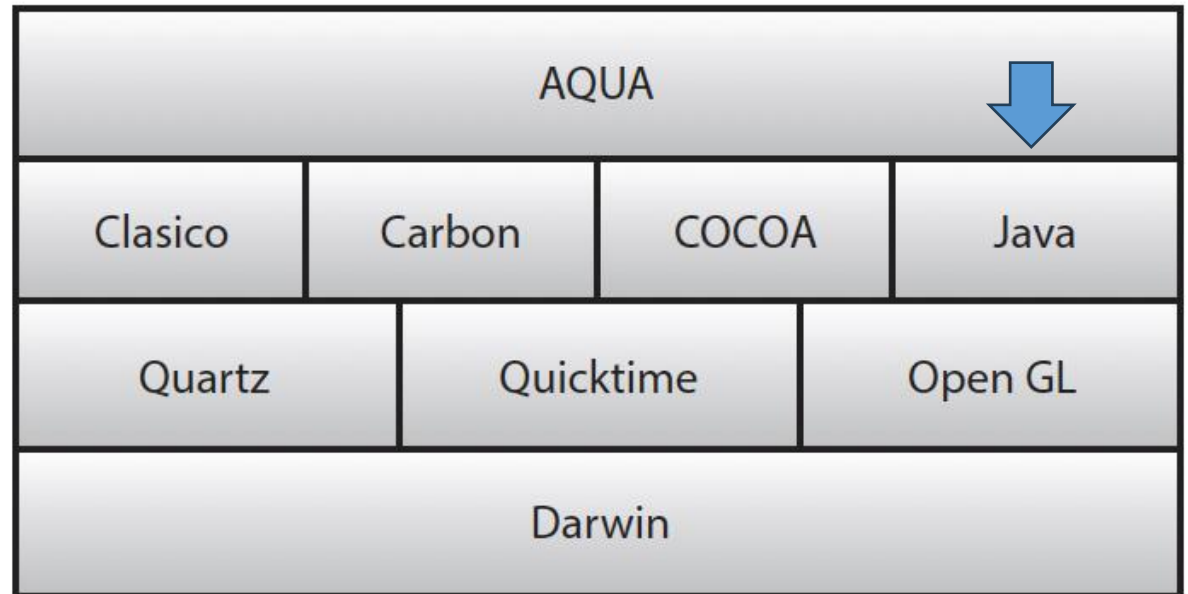
- **Clásico.** Soporte para las aplicaciones desarrolladas para Mac OS 9.1 en un espacio de memoria protegida para apoyar a la mayoría de las aplicaciones desarrolladas en sistemas anteriores junto con las aplicaciones modernas.
- **Carbon.** Ambiente nativo de Mac OS X basado en las API de Mac OS con capacidades más avanzadas. Hace énfasis en el desarrollo mediante el uso de técnicas de programación orientada a objetos y API de programación para Objective C y Java.
- **Cocoa.** Usa herramientas de desarrollo acelerado (RAD) y técnicas de programación orientada a objetos, tanto en Java como en Objective C.



ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO

Java. Mac OS X incluye una implementación completa de Java 2 Standard Edition (J2SE) con su máquina virtual Hotspot, la cual permite aprovechar mejor los recursos del sistema operativo y optimizar el desempeño junto con adiciones para acceder a los elementos de la interfaz de usuario de Aqua mediante la API de Swing como elementos nativos del ambiente gráfico, lo que mejora el rendimiento de la interfaz gráfica, junto con el tratamiento de archivos JAR como bibliotecas de carga dinámica compartidas de parte del sistema operativo.

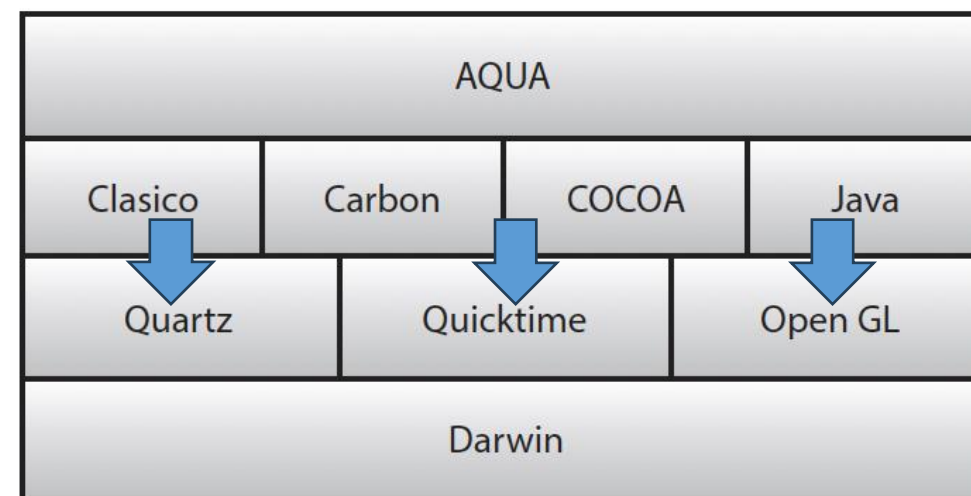
Esto facilita el ahorro de memoria al usar memoria compartida en bibliotecas de uso común para múltiples aplicaciones Java.



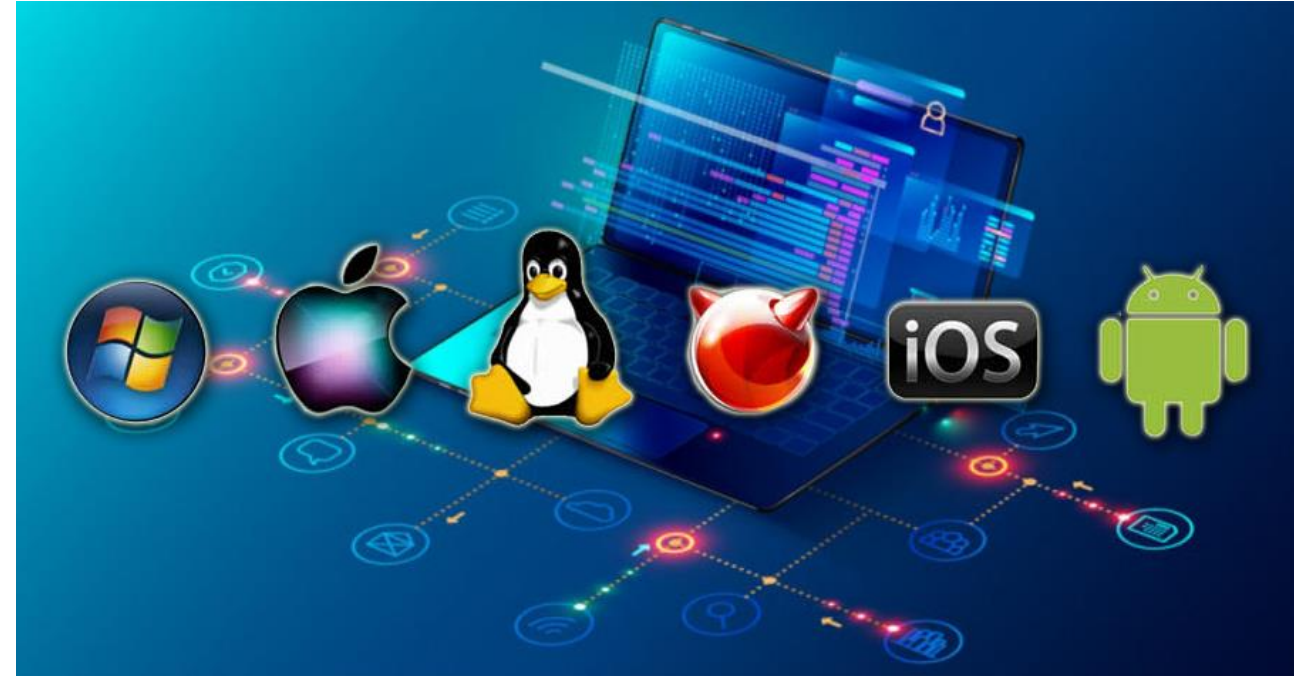
ARQUITECTURA DEL SISTEMA OPERATIVO

En lo referente al manejo del sistema gráfico, se combinan tres tecnologías:

- **Quartz.** Servidor de ventanas ligero, de alto rendimiento para gráficas de dos dimensiones. Está orientado a brindar las capacidades avanzadas de las tarjetas aceleradoras de video mediante las API que den a las aplicaciones una versión con independencia física y acceso a funciones avanzadas de manejo de ventanas y gráficos 2D.
- **Open GL.** Implementación optimizada del estándar de la industria de tarjetas aceleradoras de video para la elaboración de gráficos en 3D. Este es el estándar con mayor aceptación entre los fabricantes de hardware de tarjetas de video, por lo que constituye una interfaz de programación independiente del hardware específico de los equipos que proporciona acceso a las funciones avanzadas del hardware que están destinadas a la elaboración de aplicaciones que exploten las capacidades del equipo para elaborar gráficos en 3D.
- **Quicktime.** Tecnología para soporte de multimedia con la funcionalidad necesaria para manipular archivos de imagen, audio, video, texto e incluso realidad virtual inmersiva con la capacidad de transmisión en tiempo real con soporte a múltiples formatos de archivos de medios.



Modos de protección



MODOS DE PROTECCIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

La capacidad de tener múltiples programas en ejecución para garantizar que los recursos de memoria y procesamiento asignados a cada uno de ellos serán respetados por los demás requiere de mecanismos que limiten las acciones que los programas puedan realizar e impidan que logren invadir rangos de memoria y recursos que no les corresponden.

Para ello muchos procesadores, como los de la familia 80x86 y posteriores de Intel, implementan diversos modos de protección en los que diversas capacidades y operaciones del procesador son limitadas.

En el caso de los procesadores Intel, hay cuatro modos de protección y otros orientados al soporte de aplicaciones desarrolladas para modelos anteriores.

Sin embargo, aprovechar los modos de protección requiere de una cercana colaboración con el sistema operativo para realizar los cambios de modo del procesador de forma eficiente y oportuna, y estos deben evitar la dependencia de modelos específicos de procesador para mantener los costos de portabilidad a otras plataformas bajo control.



MODOS DE PROTECCIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

La mayoría de los sistemas operativos solo usa dos modos de protección para el procesador:

El modo de protección 0, o modo supervisor, es reservado para el sistema operativo y permite realizar operaciones de administración de memoria para activar los rangos correspondientes a las diversas aplicaciones, o para emplear rangos de memoria asignados a dispositivos o de uso exclusivo del sistema operativo. Este modo tiene acceso pleno a las capacidades del equipo, por lo que debe ser utilizado solo por la función que se revise de manera exhaustiva y que forme parte del sistema operativo.

El modo de protección 3 es utilizado por las aplicaciones. En este modo, el procesador limita el acceso a la memoria a rangos de direcciones, o segmentos, que fueron preparados en el modo supervisor. Las operaciones que una aplicación intente rebasar los límites de estos segmentos de memoria son atrapadas por el procesador y generan errores de acceso a memoria. Con ello se protege de manera efectiva el acceso de un programa en ejecución a la memoria que no le corresponde.



MODOS DE PROTECCIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Los modos de protección 1 y 2 pueden emplearse para que los controladores de dispositivos tengan acceso a determinadas áreas de memoria y recursos sin necesidad de tener los privilegios del modo supervisor; sin embargo, la sobrecarga asociada a los cambios de modo del procesador y la dependencia física a los modelos de procesador con cuatro modos ha llevado a los fabricantes de sistemas operativos a no utilizarlos

Gracias al uso de máquinas virtuales se han popularizado los programas hipervisores que coordinan la ejecución de múltiples sistemas operativos en un solo equipo, alternando la atención de los procesadores y protegiendo rangos de memoria y recursos para que sean utilizados solo por una máquina virtual.





UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

JUNTOS TRANSFORMAMOS EL MUNDO DESDE LA AMAZONÍA



**CARRERAS
EN LÍNEA**

Dr. David Sancho, PhD.
RECTOR UEA